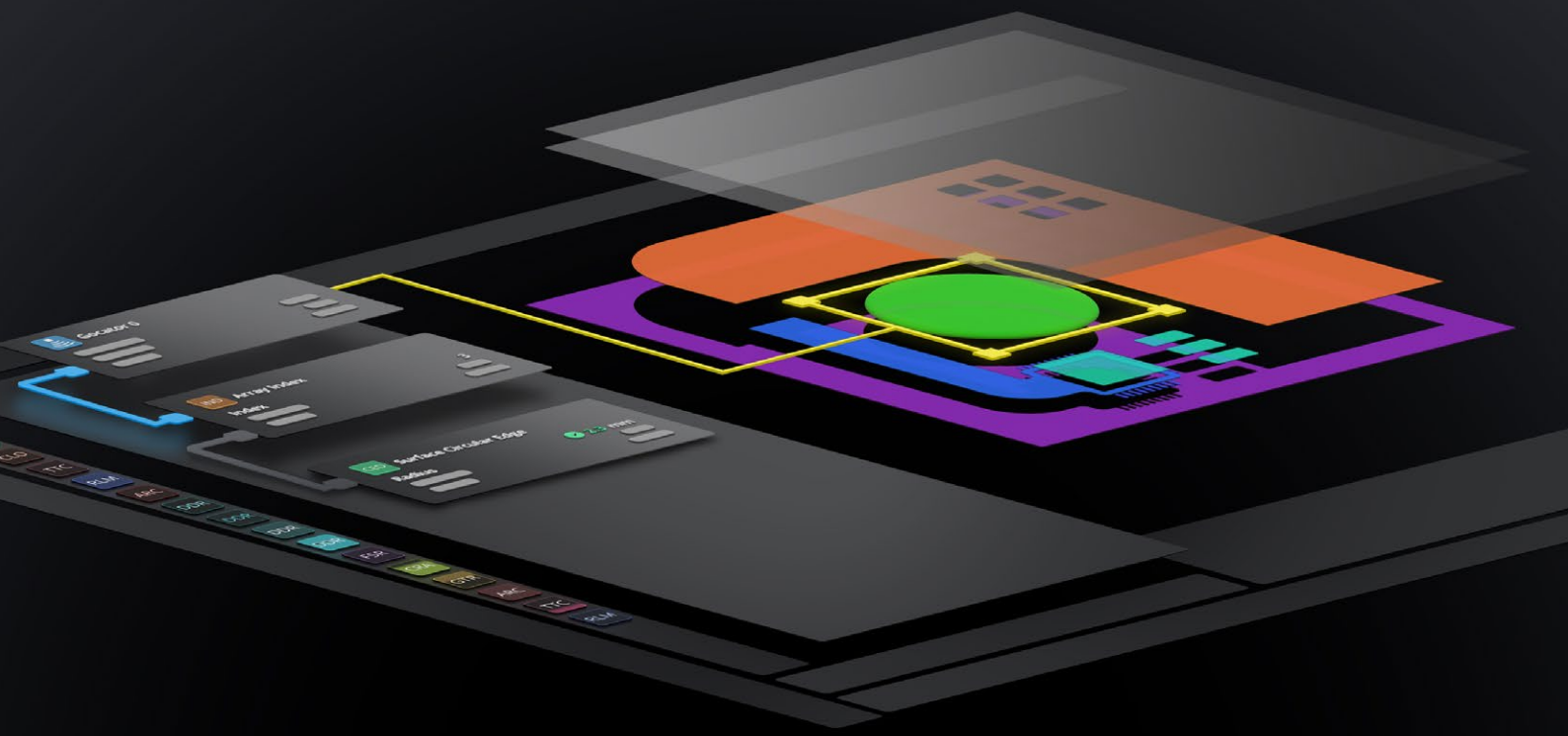
LMI TECHNOLOGIES

GoPxL®

IIoT视觉检测软件



LMI TECHNOLOGIES
3D测量和检测软件平台

目录

3 GoPxL® IIoT视觉检测软件简介

4 GoPxL助力实现 ...

5 GoPxL赋能FactorySmart®

6 GoPxL®新功能

7 还在传感器上运行Gocator固件吗?

8 现代化的基于网络浏览器的用户界面

10 单传感器和多传感器校准向导

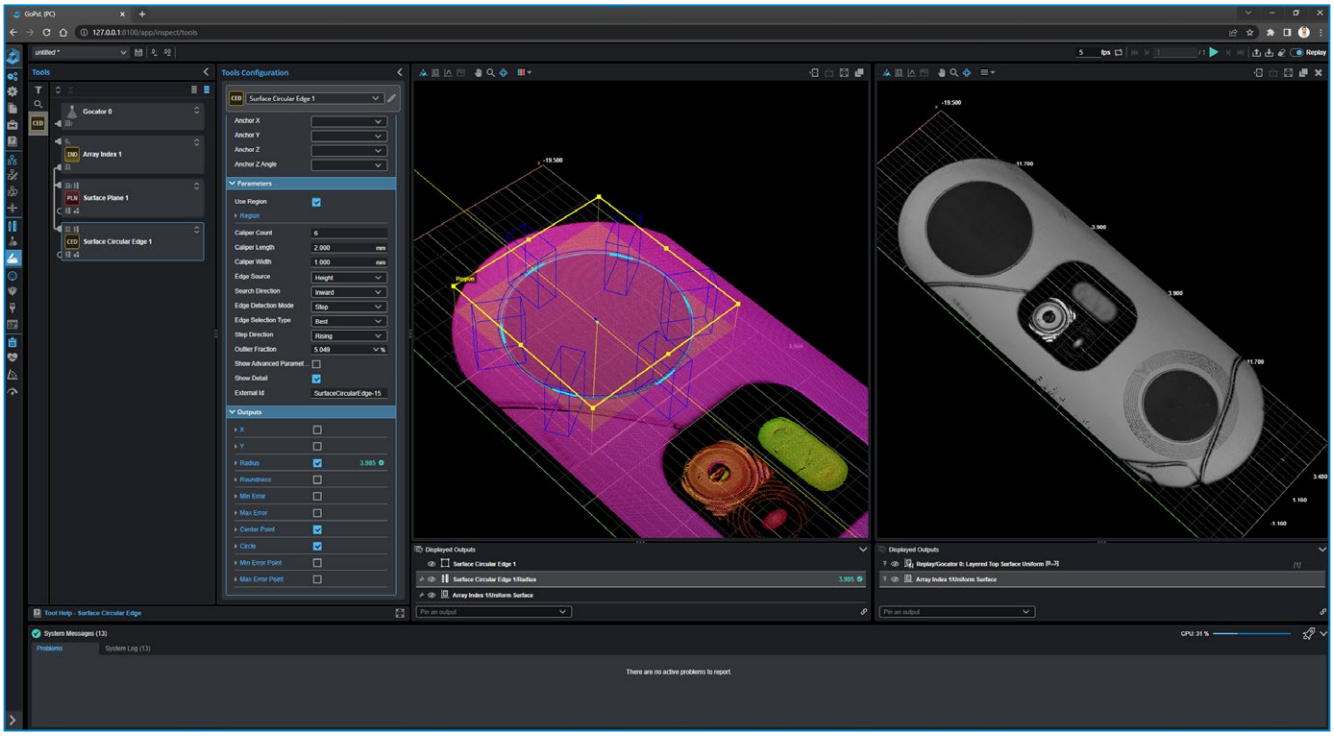
11 多维度(2D/3D)测量功能

13 实现多传感器数据处理和加速

14 工业通讯

15 定制化人机界面设计

强大的测量和检测软件，内置于GOCATOR® 3D智能传感器



GoPxL®是用于创建和部署在Gocator®3D智能传感器上的软件应用，基于Web的端到端在线测量和检测解决方案。

视觉工程师可以使用GoPxL®软件解决各种工业检测难题，在业内领先的Gocator 3D激光、3D快照和3D线共焦传感器上运行各种测量和检测工具。GoPxL融合LMI数十年的3D经验，打造了全新的用户体验，帮助工程师更加高效地开发测量和检测解决方案。

为何使用GoPxL

- 无需机器视觉或3D相关专业知识和经验即可创建一个精确且可重复的测量解决方案
- 直接从传感器中提取真实的测量数据，并使用工业协议将结果和决策连接到PLC上
- 创建一个自定义终端用户界面，连接到Gocator传感器输出，可通过电脑、触摸屏或移动设备上的网络浏览器进行访问

GoPxL助力实现：

扫描.

GoPxL 内置于LMI Technologies公司3D激光、快照和线共焦传感器中，用户只需在网络浏览器中输入传感器的IP地址，即可进入GoPxL用户界面，设置应用然后开始扫描。

校准.

轻松对单个传感器和多传感器系统进行校准，以实现准确和可重复的测量。对于需要更大扫描范围的应用，多传感器组网可获取并生成合并扫描数据，最小化或消除遮挡，或使用360°扫描功能扫描目标物。

测量.

利用可应用于多维数据的内置工具，直接在传感器上执行扫描和测量：3D轮廓，3D点云和2D强度图。数组支持有助于简化复杂的测量应用。

连接.

使用标准工业协议，包括EtherNet/IP、Modbus、PROFINET和ASCII，将测量和决策连接到PLC。通过实时操作系统可实现低延迟与工厂通信。

加速.

利用GoPxL，可以使用GoMax NX硬件或工控机加速单个或者多个传感器系统处理数据，以扩大系统规模，并提高数据密集型应用的整体检测性能。

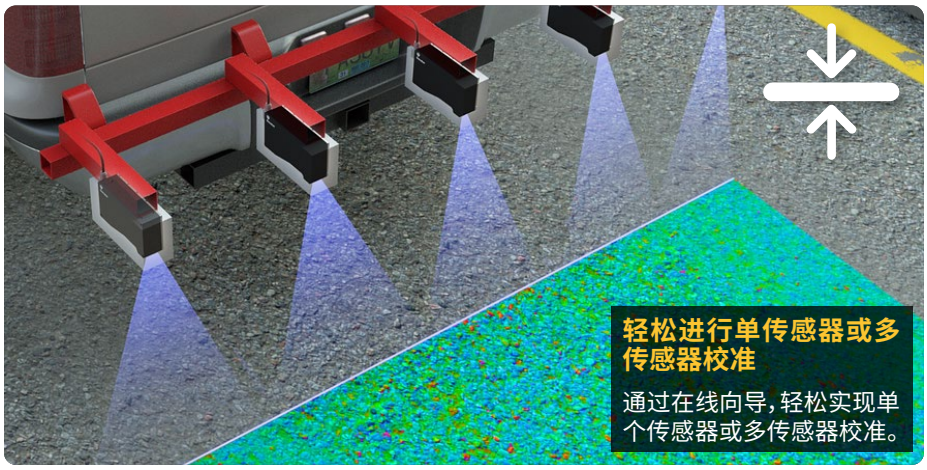
界面.

使用GoHMI创建一个定制的终端用户界面，连接到Gocator传感器输出数据，该界面可轻松在生产车间部署，通过电脑、触摸屏或移动设备上的网络浏览器进行访问。

GoPxL赋能FACTORYSMART

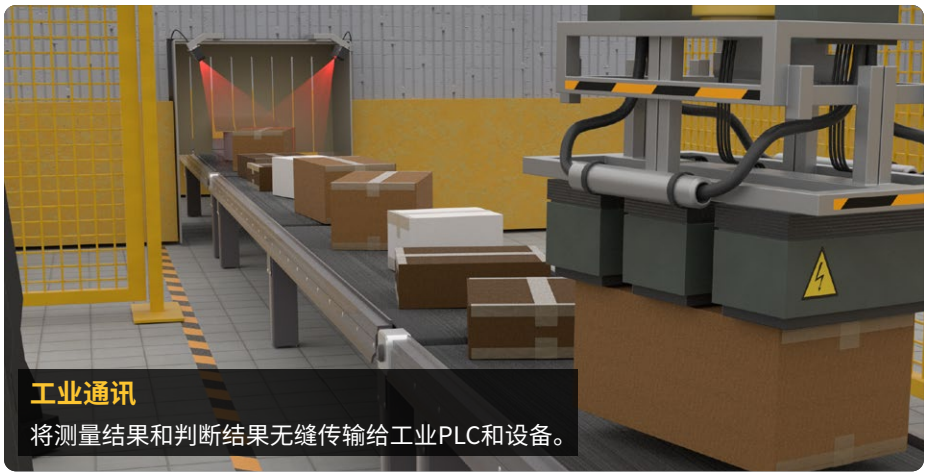
现代化的基于网络浏览器的用户界面

从任何网络浏览器即可访问和操作Gocator传感器的全部功能。



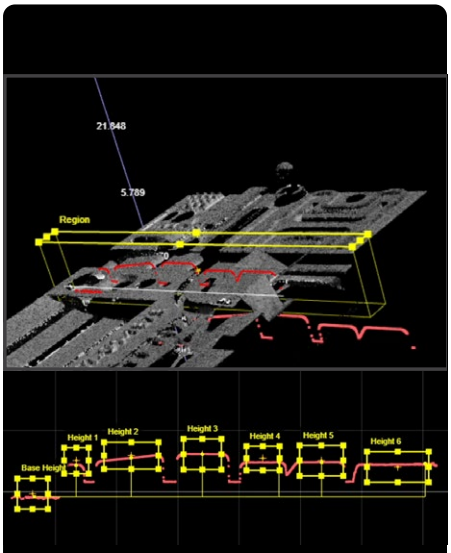
轻松进行单传感器或多传感器校准

通过在线向导，轻松实现单个传感器或多传感器校准。



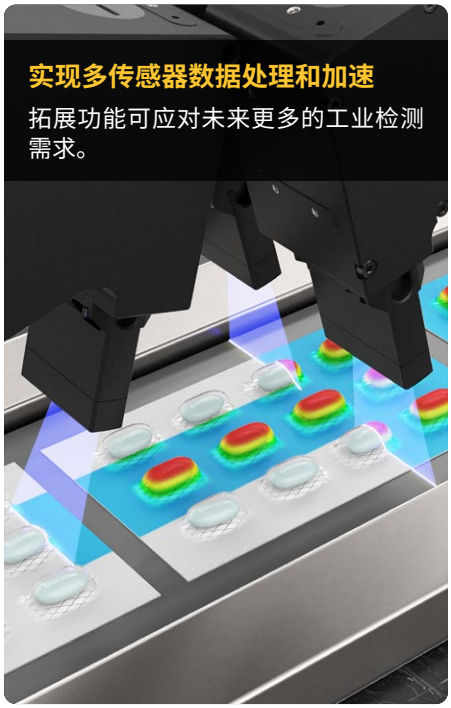
工业通讯

将测量结果和判断结果无缝传输给工业PLC和设备。



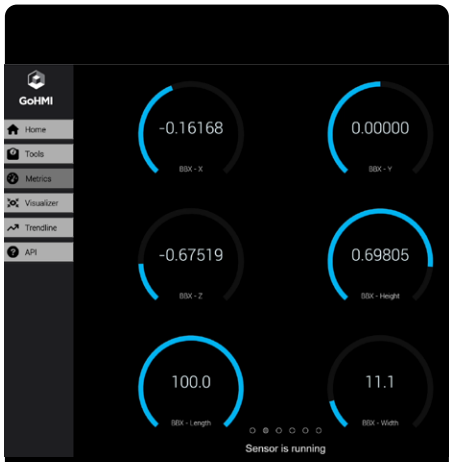
多维度（2D/3D）测量功能

可处理3D点云，3D轮廓，2D强度甚至多层数据。



实现多传感器数据处理和加速

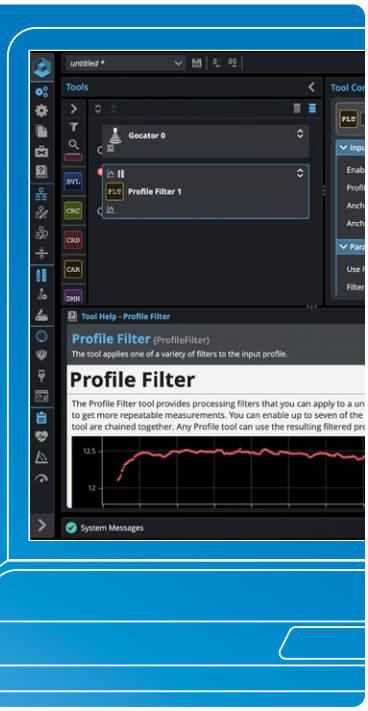
拓展功能可应对未来更多的工业检测需求。



定制化人机界面设计

支持创建和部署自定义Gocator-to-Factory用户界面。

GoPxL新功能



内置工具帮助

在应用界面可实时访问帮助说明。

数组处理

减少在大量相似特征（例如连接器引脚）上进行重复测量的工具数。

传感器校准向导

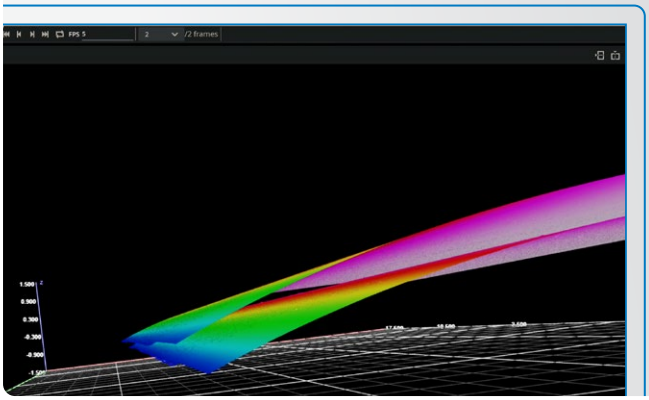
内置单传感器和多传感器校准向导，使校准更简单。

区域类型

使用圆形和椭圆区域类型在圆形对象上应用工具和滤波器。

多层扫描功能

使用Gocator线共焦传感器扫描、测量和检测多层材料结构。

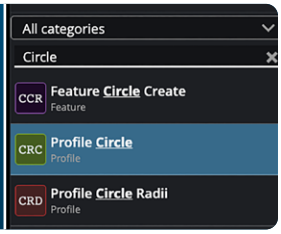


GoHMI

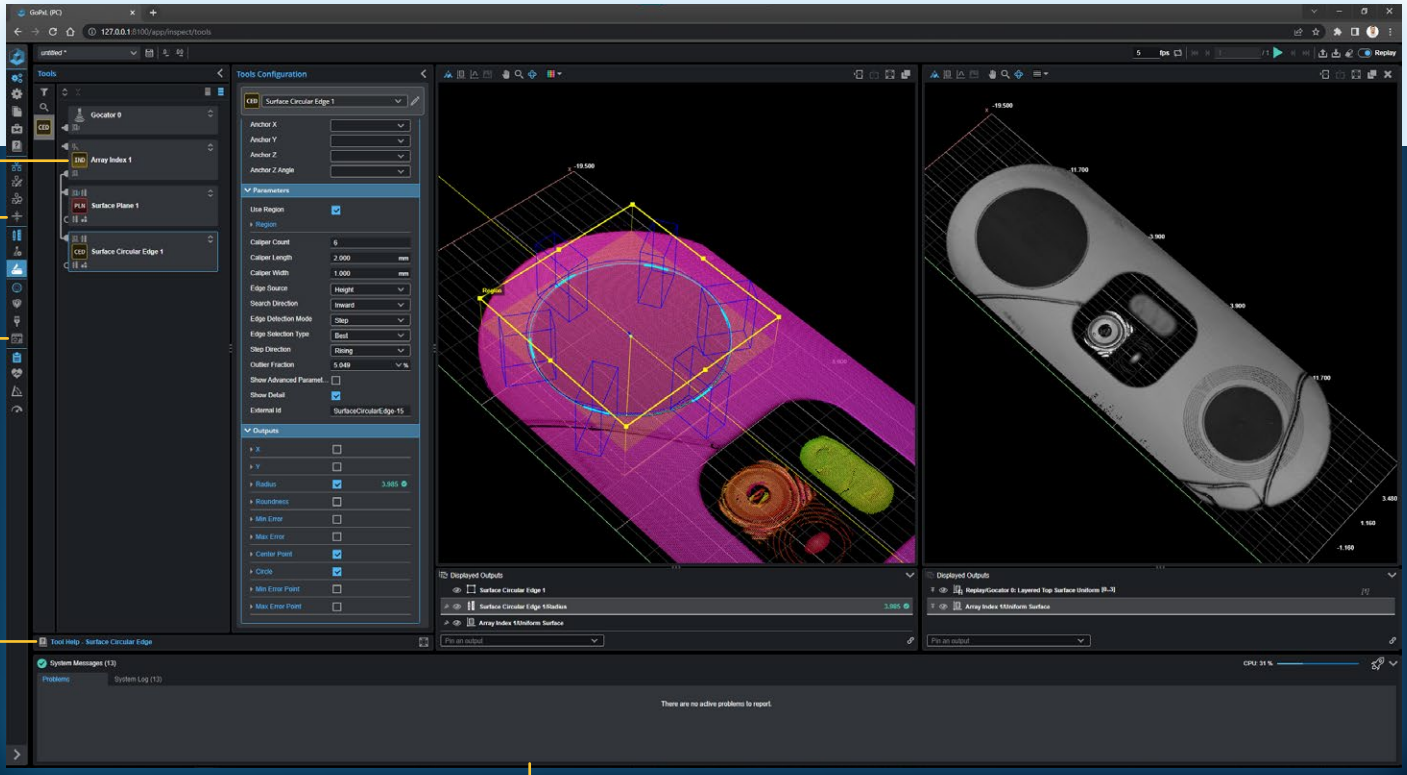
创建和部署自定义Gocator-to-Factory用户界面。

可搜索工具

能够更快且更方便地找到需要的测量工具。



还在传感器上运行GOCATOR固件吗?



新功能

全新设计的现代化的基于网络的用户界面，内置了强大的测量和检测工具

在Gocator 3D线激光轮廓传感器、Gocator 3D快照传感器和Gocator 3D线共焦传感器上运行

新功能

可搜索工具和嵌入式工具帮助

包括了Gocator所有受客户信赖的功能，以及增加了新功能和改进

新功能

GoHMI支持创建自定义人机界面

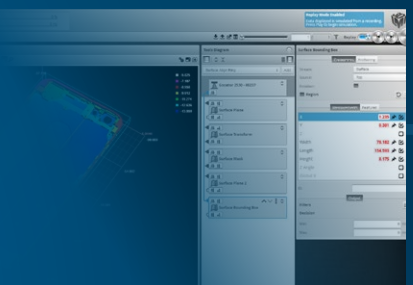
轻松下载，将现有的Gocator传感器升级到GoPxL

新功能

单传感器和多传感器校准向导

新功能

支持多层扫描，和多维度测量能力，支持数组功能



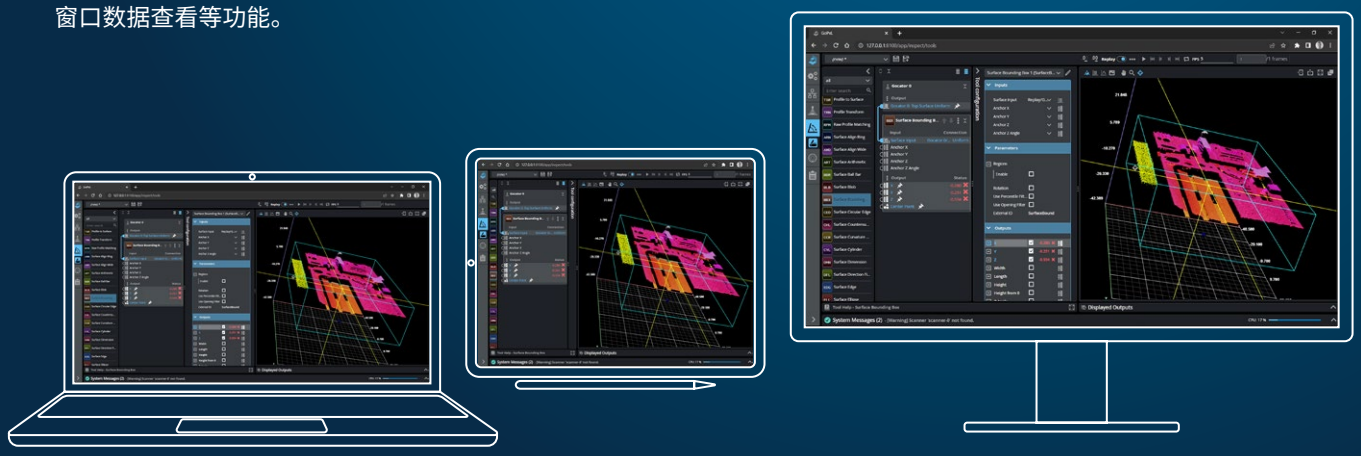
GoPxL下载入口

注意：我们鼓励用户使用 GoPxL，不过我们仍然支持和维护旧版本的 Gocator 固件。G2 和 G3 产品出货仍是使用 Gocator 6.1.42.10 固件或更高版本。

现代化的基于网络浏览器的用户界面

通过任何网络浏览器即可访问和操作Gocator传感器

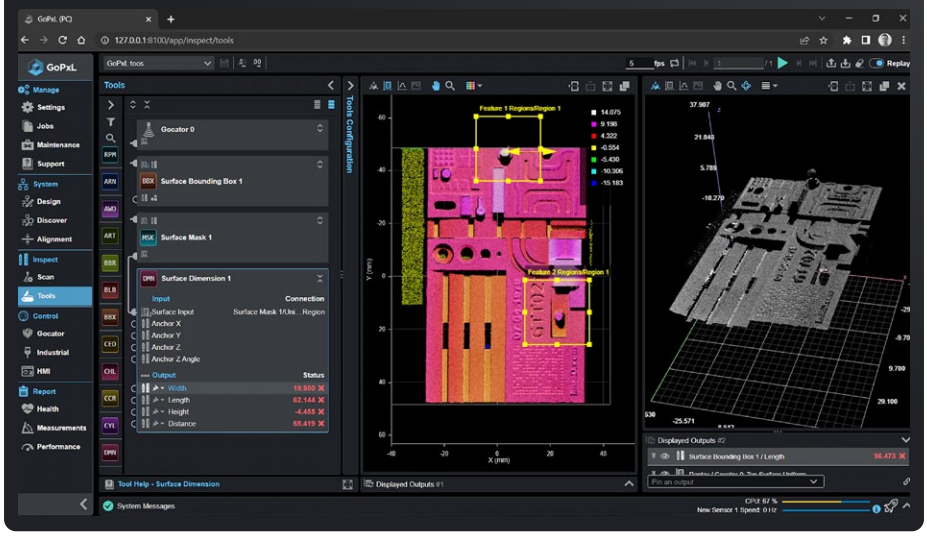
通过电脑和移动设备的任何网络浏览器，即可访问Gocator传感器。现代化的用户界面设计，包括可调窗口大小、自带搜索工具、支持多窗口数据查看等功能。



时尚且高端界面.操作直观.

现代化的GUI设计

- 时尚和“深色模式”高端界面
- 易于导航的UI界面架构
- 自定义面板大小，可根据使用习惯调整用户界面



传感器和系统设置简单.开箱即用.

GoPxL使连接和运行传感器或传感器网络、获取扫描以及向工厂网络传达测量结果更简单。

现代化的基于网络浏览器的用户界面

连接到Gocator传感器并设置和运行应用

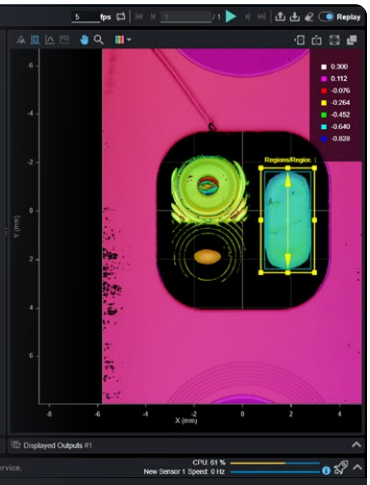
1. 将传感器连接到GoPxL
2. 创建一个新的作业文件
3. 校准传感器
4. 获取轮廓或点云扫描
5. 使用内置工具进行测量
6. 向工厂网络输出结果和控制决策

通过全面控制实现数据可视化

GoPxL的数据查看器可自定义设置界面大小，可全面控制数据显示。

在浏览界面中查看扫描数据

- 适用于宽屏幕的精简图形布局，最大化数据可视度
- 通过最多四个分割窗口同时查看不同工具和滤波的点云和输出结果
- 对每个点云或轮廓应用不同的颜色

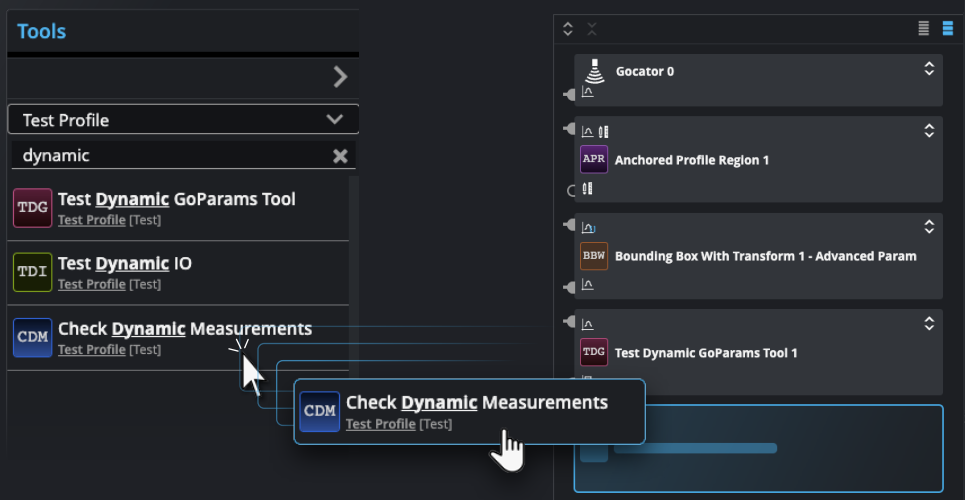


数据记录/回放

- 记录回放支持变速，允许您在控制回放帧率的同时可查看单个帧数据
- 连续循环功能可快速进行测量配置，同时立即看到每帧的最新测量结果，无需每次点击 "开始"

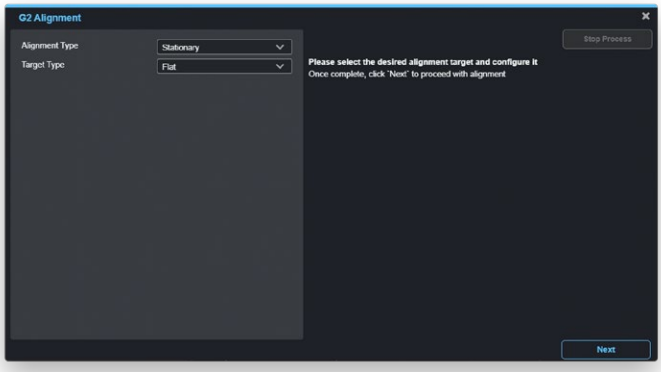
使用简化的工具和滤波管理

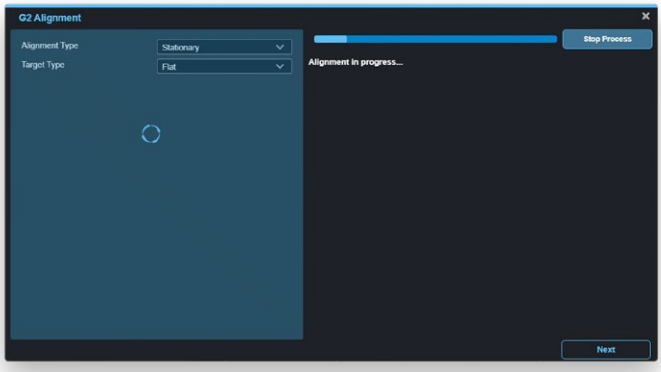
- 拖放工具可以轻松地在任何位置插入工具
- 通过拖放工具重新排序，使您可以轻松按照喜欢的顺序对工具进行排序
- 通过搜索栏、分类栏和图标快速轻松地找到正在搜寻的工具
- 嵌入式工具帮助允许您在不离开应用的情况下，通过支持图标搜索工具功能

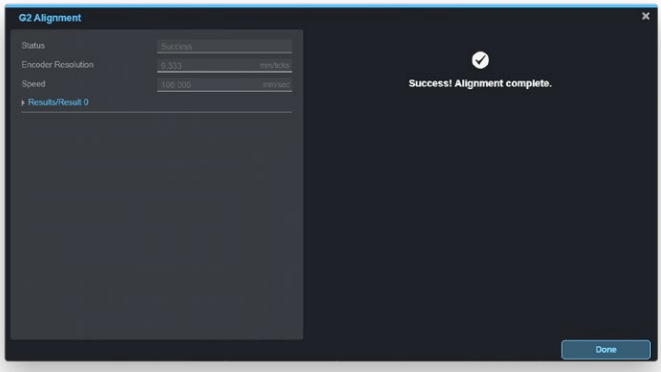


单传感器和多传感器校准向导

传感器可轻松校准并执行准确且稳定的测量





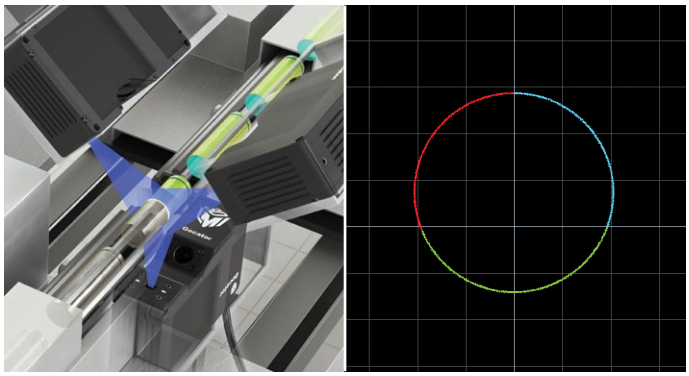


校准向导通过点击操作直观地向您展示了如何校准单台传感器或多传感器系统。

对某些需要更大扫描范围的应用，您可以选择适合的多传感器布局，对整个物体（如圆柱形目标）进行360°扫描，或解决不规则或复杂形状目标物的遮挡问题。

多传感器组网优势：

- 非常适合覆盖更大扫描范围以及360°扫描大型、复杂和圆柱形目标物
- 在宽视野范围内保持高分辨率
- 支持不同布局，例如并排、多角度、反向和环形布局
- Master hub网络可连接多达24个传感器，并控制微秒级数据同步、电源和激光安全

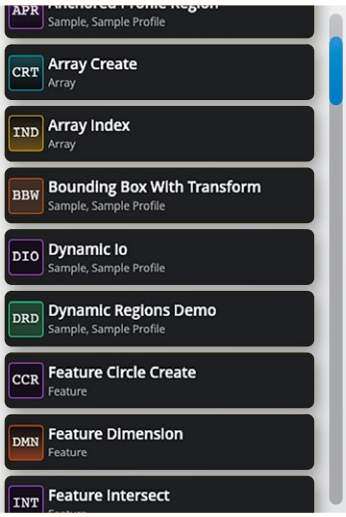


通过向导即可进行工作

轻松进行多传感器校准包括:

- 点击即可运行的传感器校准向导界面
- 提供快速的单传感器和多传感器校准，具有最大易用性和控制性
- 通过增加图标引导，轻松进行校准
- 可展开的结果反馈面板，以更深入地了解测量结果

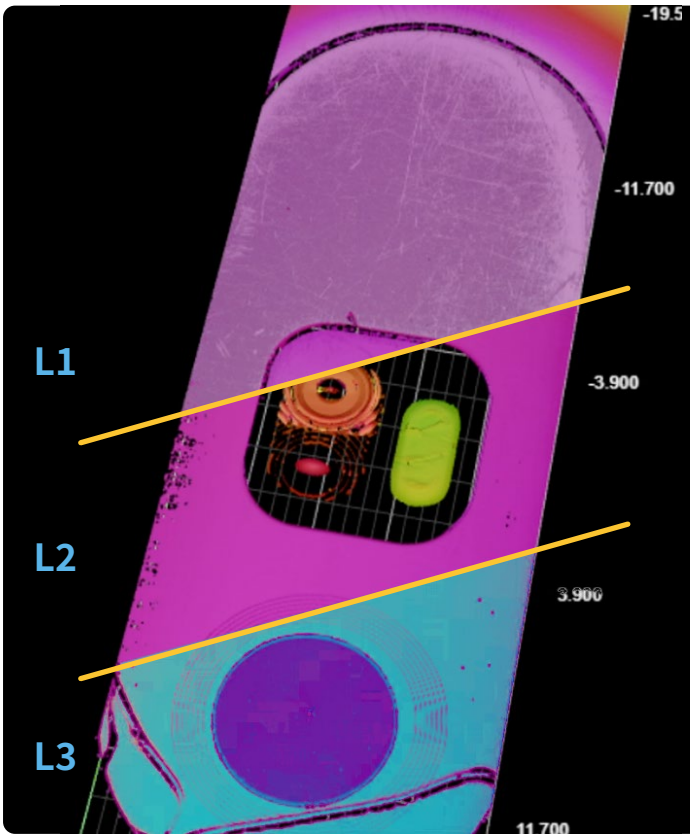
多维度 (2D/3D) 测量功能



充分利用传感器上的测量工具和滤波功能

GoPxL能够获取3D形状和2D强度数据并对其应用各种测量工具，以实现强大的检测。内置丰富的测量工具和滤波功能意味着您不需要购买第三方软件或其它的资源来开发自己的测量算法，轻松解决应用难题。

- 内置强大的测量工具以及滤波器、零件检测、零件匹配、零件剖面、零件分割、点云轨迹等更多工具
- 定期更新，在后续迭代中不断扩展工具集
- 能够使用SDK和GDK软件包开发自己的测量算法



多层轮廓分析功能

在Gocator®5500传感器上运行时，GoPxL可让您处理材料的每一层的3D轮廓、3D点云和2D强度数据，从而测量透明和半透明材料中单层厚度或检测其中内夹层的缺陷。

多层轮廓分析包括：

识别内夹层玻璃、手机显示屏和其他透明多层材料（如密封的医疗包装）表面或内部的缺陷，例如分层、划痕或灰尘

能够同时测量和检测8个堆叠轮廓

注：G5传感器上的多层轮廓分析可使用GoMax NX智能视觉加速器进行加速

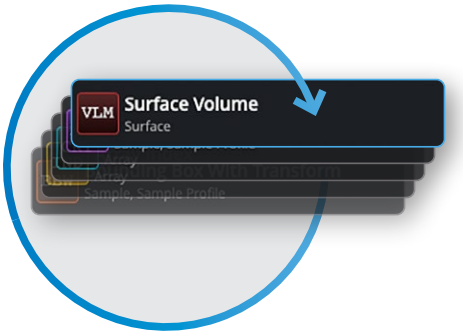
多维度 (2D/3D) 测量功能

数组支持

数组是指将一组数据信息捆绑成一个数据对象，例如一个轮廓数组或一个点云数组。数组支持功能在使用Gocator三维智能传感器时非常有用 - 尤其是在处理Gocator 线共焦(G5)传感器的多层数据时。

关于数组支持：

- 在Gocator 5500传感器上使用时，数组索引工具可从多层中分离出轮廓或点云，并应用于单层或合并层的测量
- 当使用任何Gocator传感器时，数组创建工具可将来自不同工具或多个传感器的单个轮廓或点云组合成一个数组，然后将其作为输入数据应用到其他测量和处理工具，执行批量操作(见下文)



工具批量操作

当工件有多个子零件或有许多类似特征时，特征位置是未知的，并且在不同零件上也会有变化。此时尽管特征具有复杂性和变化性，用户还是希望对每个特征执行相同的测量操作。GoPxL中的工具批量处理可以帮助解决此测量难题。

关于工具批量:

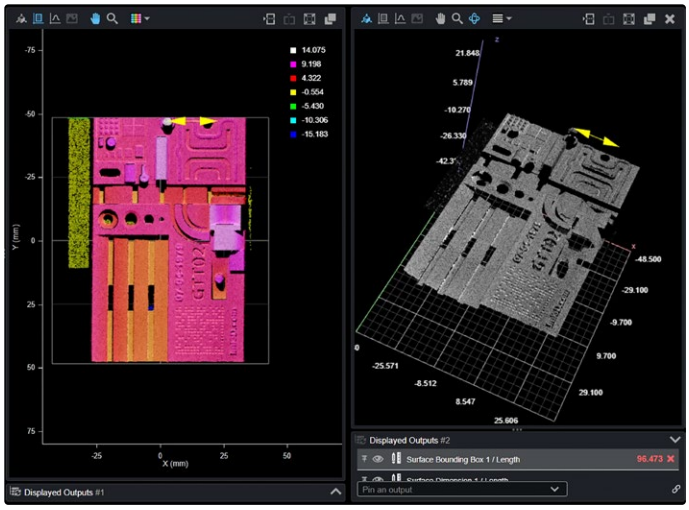
- 当使用批量处理时，工具的每个输出会是一个数组
- 然后用户可对数组中每个元素进行工具批量处理
- 与点云体积工具配合使用可获得每个表面的体积；点云椭圆工具可确定每个表面的方向；多个点云位置工具可测量不同位置的高度

将测量结果应用于2D(强度)和3D(形状)数据

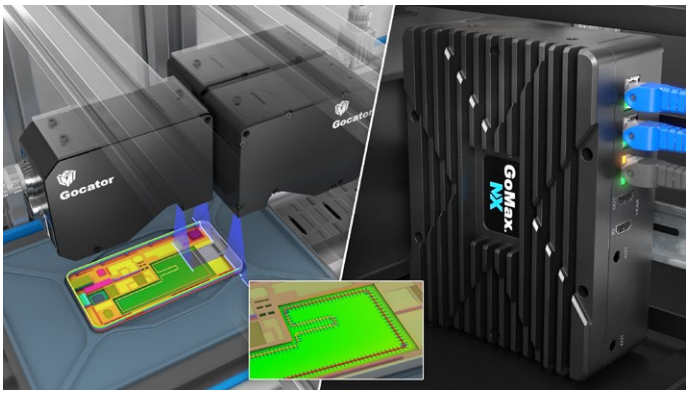
Gocator测量工具可应用于多维数据，包括3D轮廓、3D点云和2D强度数据。

Gocator可以:

- 从一个设备同时生成2D和3D数据和测量结果
- 执行简单的基于对比度的2D检测，如表面标记、条形码和印刷文本检测
- 对各种制造零件和装配组件及有机材料进行基于3D形状(高度、宽度、体积)的高级检测



分布式多传感器数据处理和加速



GoMax® NX

智能视觉加速器

GoMax® NX是一台高性能的嵌入式设备，可对任何Gocator® 传感器或多传感器网络进行加速，适用于需要提高数据处理能力的大型检测应用。

此视觉加速器设计紧凑、无风扇冷却系统、易于使用，可提高数据实时处理性能，最大限度地缩短检测周期，优化整体的检测性能，使您可在引擎缸体、焊缝、胶路和医疗包装检测等高要求应用中达到最佳效果。

- 运行GoPxL®检测软件
- 通过GoPxL® 网络浏览器界面轻松设置和运行
- GPU加速数据处理，无需工业PC或控制器
- 允许同时加速Gocator® 多传感器网络
- 可添加多台GoMax® NX实现进一步加速

使用 GoPxL 的基于 PC 的传感器加速

除了 GoMax NX 嵌入式设备之外，用户还可以选择通过在 PC 上运行 GoPxL 来加速 Gocator 传感器，并从该 GoPxL 实例连接到传感器。

- 可实现单传感器和多传感器加速
- 基于网络浏览器的GoPxL用户界面可轻松访问和控制（无需离开该应用）
- 将传感器实时数据流卸载到PC上以增加内存和加速数据处理（点云生成和测量）
- 保留Gocator通信协议（EtherNet/IP、Modbus、ASCII），用于将结果发送到工厂

工厂通讯

支持所有标准工业协议

GoPxL支持内置I/O连接与工厂网络和设备进行通信，用于报告结果、诊断和监测、软件升级以及与其他网络设备交换或合并数据。Gocator传感器通过以太网（TCP/IP）进行通信，可用协议包括Gocator、EtherNet/IP、Modbus、PROFINET和ASCII。

Gocator协议

Gocator协议使用TCP协议来接收来自用户计算机的命令，并将影像、轮廓、点云、强度和测量结果发送到用户计算机。用户可将Gocator协议与GoPxL SDK和REST API结合使用。

Gocator协议可以让用户：

- 搜索IP网络上的传感器并重新配置其网络地址
- 校准传感器
- 发送命令以启动和关闭传感器，提供软件触发器，读/写文件等
- 接收数据、健康和诊断信息
- 升级固件

ETHERNET/IP

EtherNet/IP是一种工业协议，可与PLC进行双向数据传输。它封装了面向对象的通用工业协议（CIP）。

EtherNet/IP协议可以：

- 切换任务
- 启动和停止传感器
- 接收传感器状态、时间戳和测量结果

Modbus

Modbus专门设计用于允许工业设备通过以太网进行通信，如可编程逻辑控制器（PLC）、传感器和物理输入/输出设备。

关于Modbus：

- 切换任务
- 启动和停止传感器
- 接收传感器状态、时间戳和测量结果

PROFINET

PROFINET是一种工业以太网网络协议，使控制器（如PLC）与传感器通信。

关于PROFINET：

- Conformance Class A等级的PROFINET IO设备
- 启动和停止传感器
- 接收传感器状态、时间戳和测量结果

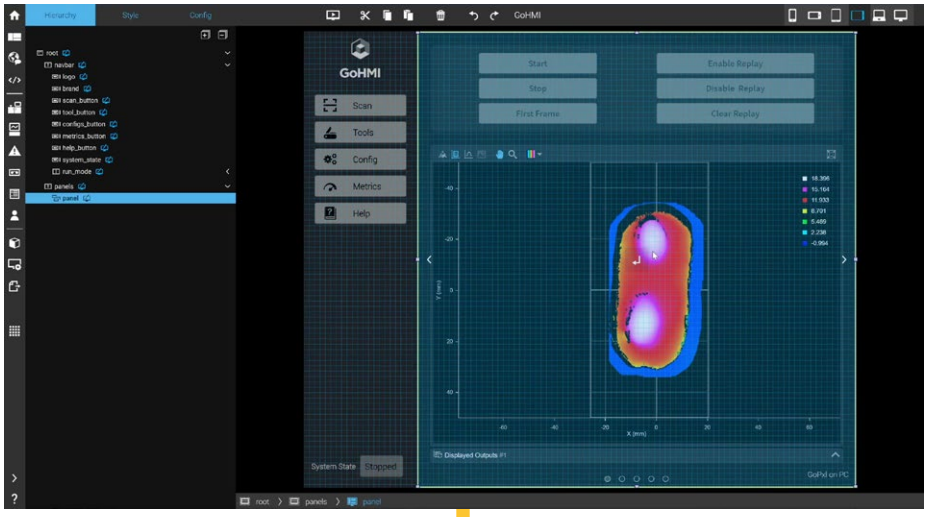
ASCII

该协议使用ASCII字符串进行通信。用户可配置传感器的输出结果格式。

关于ASCII：

- Conformance Class A等级的PROFINET IO设备
- 通过以太网，通信可以是异步的，也可以使用轮询方式

定制化人机界面设计



GoHMI

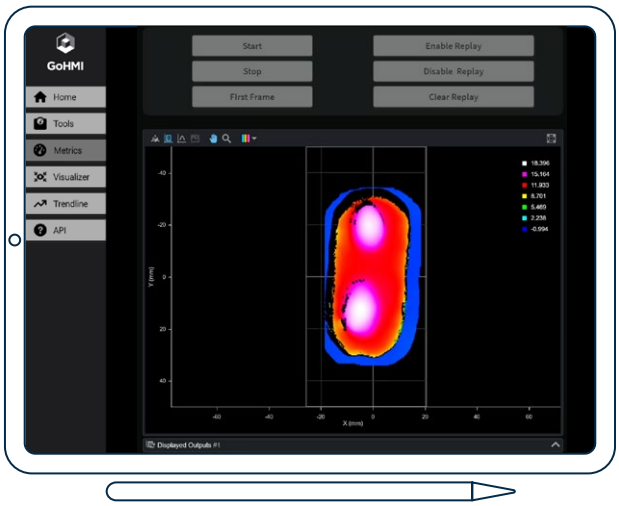
用GoHMI Designer设计和部署定制化界面

GoHMI Designer是GoPxL里的一个新应用程序，用于构建自定义的用户界面，向最终用户报告Gocator输出数据并将扫描数据可视化。GoHMI可以在Gocator智能传感器或PC上部署，并通过连接到传感器网络中的任意电脑、触摸屏或移动设备进行访问。

迅速轻松地创建基于网络的用户界面

为系统集成商和终端用户提供人机界面编辑工具，用于在生产车间快速和移动部署系统和检测指标定制化视图。

- 拖放式添加控件
- 常用数据可轻松显示报告
  + 合格/不合格，测量值
  + 传感器状态（扫描速率、处理时间…）
- 常用功能可轻松操作
  + 切换任务，开始/停止，执行校准



内含40多个小组件

利用所见即所得的功能，其中包括具有专业外观的模板化元素。只需选择合适的用于显示用户数据的小组件，拖放添加即可。

适用于移动设备

灵活的设计适用于各种类型的设备，包括手机、平板电脑和大型的工业PC显示器等。

在传感器、GoMax NX或PC上进行部署

可轻松在生产车间进行部署，并通过基于网络浏览器的界面立即访问。

GOCATOR，让三维测量和检测变得更智能

contact@lmi3D.com | lmi3D.com

亚太区销售服务电话
上海 021-54410711
苏州 0512-87182787
深圳 0755-26900433

扫一扫，获取LMI最新信息

美洲
LMI Technologies Inc.
Burnaby, BC, Canada

欧洲
LMI Technologies GmbH
Teltow/Berlin, Germany

亚太
LMI (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

LMI Technologies公司在全球有诸多分支机构，敬请访问 lmi3D.com/contact

©2023 LMI Technologies Inc. 保留所有权利。如有变更，恕不另行通知。

BROCHURE_GoPxL_CN-1.0